Reflection

1. RNN/LSTM/GRU giải quyết được vấn đề gì so với Word2vec

* Avg Word2vec: giữ được thứ tự từ và không mô hình hóa ngữ cảnh theo chuỗi. nó lấy trung bình các vector nên "dog bites man" và "man bites dog" giống nhau.
- không dự đoán được ngữ cảnh của từ tiếp theo.
- Khó xử lý ngữ nghĩa giữa những từ cách xa nhau.

* RNN/LSTM/GRU đọc câu theo thứ tự từ.
dự đoán hidden state/context state.
$h_t = f(x_t, h_{t-1})$.
- chưa có tính xử lý word order, hiểu được ngữ cảnh của các từ trước, học các phụ thuộc theo chuỗi...

2. RNN/LSTM/GRU có những vấn đề gì.
Dễ gặp vanishing/exploding gradient và khó xử lý phụ thuộc dài, LSTM/GRU tuy hạn chế vấn đề gặp khó khăn với câu dài, nhưng độ phức tạp, sarcasm và ngữ cảnh như cũ. Ngoài ra có chi phí tính toán cao hơn có pp TF-IDF hoặc Average Word2vec.